LAPORAN PRAKTIKUM
EVALUASI HASIL BELAJAR PERTEMUAN 1-4
COMPUTER VISION

Sistem Pemeriksaan Mutu Daun Teh Berbasis Citra (SIMUTEH)

Disusun oleh:

Siti Rohmah Ramadhanti
NIM 2330511013
Kelas 7A
SEED dataset sintetis: 1013
Dosen pengampu: Asriyanik, M.T.

Repositori kode: https://github.com/sitirohmah27/simuteh-2330511013

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

2026

1. PENDAHULUAN

Kebun teh rakyat di Kabupaten Sukabumi dikelola oleh kelompok tani yang menyortir pucuk dan daun teh secara manual sebelum dijual atau diolah. Salah satu penentu mutu adalah ada tidaknya bercak penyakit, misalnya cacar daun teh (blister blight) akibat jamur Exobasidium vexans. Penilaian manual memakan waktu dan tidak seragam antarpetugas, terutama saat cahaya di tempat sortir tidak merata atau bercak masih kecil. SIMUTEH dirancang sebagai alat bantu: petugas memotret daun di atas nampan dengan telepon genggam, lalu sistem menampilkan kelas mutu dan persentase luas bercak sebagai bahan pertimbangan.

Bagi petugas sortir kelompok tani teh rakyat di Kabupaten Sukabumi yang menghadapi penilaian mutu daun secara manual yang lambat dan tidak seragam, kami membangun SIMUTEH, sistem yang menerima foto daun teh di atas nampan sortir dari kamera telepon genggam dan menghasilkan kelas mutu (Sehat, Bercak Ringan, Bercak Berat) beserta persentase luas bercak, sehingga petugas memiliki pertimbangan yang konsisten sementara keputusan akhir tetap di tangan petugas.

adalah (1) merumuskan SIMUTEH sebagai masalah visi komputer beserta risiko etikanya; (2) menentukan syarat pemotretan dan kanal warna yang paling memisahkan bercak dari daun; (3) mendiagnosis mutu citra dari histogram dan memilih perbaikan yang membantu; (4) membandingkan penapis spasial pada dua jenis derau; (5) menyatukan temuan menjadi satu rangkaian praproses yang parameternya tercatat dan dapat dijalankan ulang; dan (6) mengomunikasikan temuan secara jujur, runtut, dan bertanggung jawab.

2. DATA DAN LINGKUNGAN KERJA

2.1 Dataset sintetis

Dataset dibangkitkan dengan skrip buat_dataset_sintetis.py memakai SEED = 1013 (empat digit terakhir NIM). Dataset berisi 60 citra berukuran 640 × 480 piksel: 20 citra sehat (teh_001 sampai teh_020), 20 bercak ringan (teh_021 sampai teh_040), dan 20 bercak berat (teh_041 sampai teh_060). Lima kondisi cahaya (normal, gelap, terang, kontras rendah, bayangan) muncul bergiliran sehingga setiap kondisi memiliki 12 citra. Setiap citra memiliki citra bersih, mask daun, dan mask bercak sebagai acuan. Dari label.csv, rerata persen bercak adalah 0,00% (sehat), 0,36% (ringan), dan 5,04% (berat).

2.2 Rencana akuisisi citra

Rencana pengambilan foto nyata oleh petugas sortir dirangkum pada Tabel 1. Batas jarak berasal dari lembar hitung 2.1 butir d (Lampiran A): setelah foto diperkecil ke lebar 640

piksel, bercak 5 mm hanya tetap terbaca (minimal 10 piksel) bila kamera tidak lebih jauh dari 22,9 cm.

Tabel 1. Rencana akuisisi citra SIMUTEH

Aspek	Ketentuan	Dasar
Jarak pemotretan	Maksimum 22 cm dari daun (sasaran ±20 cm)	Bercak 5 mm ≥ 10 piksel pada citra 640 px (2.1 d)
Sudut pemotretan	Tegak lurus ke nampan, toleransi ±10°	Mengurangi distorsi bentuk dan ukuran bercak
Resolusi minimum	4000 × 3000 piksel, diperkecil ke lebar 640 px saat praproses	Bercak kecil tetap punya cukup piksel setelah diperkecil
Alas dan acuan ukuran	Nampan polos satu warna dengan penggaris atau koin acuan di sudut bingkai	Memudahkan pemisahan daun dan pengukuran luas
Kondisi cahaya	Normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan sebagian	Mewakili variasi di lokasi sortir (kebutuhan pengguna no. 3)
Jumlah citra per kelas	Minimal 20 per kelas, merata di lima kondisi cahaya	Mengikuti rancangan dataset sintetis
Penamaan berkas	teh_<nomor 3 digit>.png; kelas dan kondisi dicatat di label.csv	Konsisten dan mudah ditelusuri
Izin	Izin tertulis kelompok tani sebelum foto diambil dan dipakai	Etika pengambilan data
Metadata EXIF	Dihapus (terutama GPS) sebelum foto disimpan atau dibagikan	Melindungi lokasi kebun (P2.6)
Larangan wajah	Wajah dan identitas petani tidak boleh masuk bingkai	Kebutuhan pengguna no. 5

2.3 Lingkungan kerja dan versi pustaka

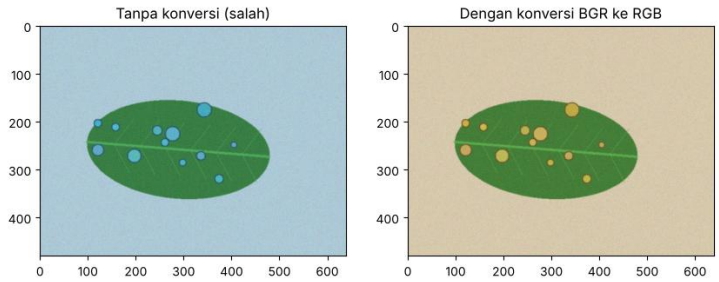
Seluruh kode dijalankan dengan Python dan Jupyter Notebook, lalu disimpan di repositori GitHub https://github.com/sitirohmah27/simuteh-2330511013 dengan struktur folder sesuai petunjuk (data, notebook, src, hasil, laporan). Versi pustaka tercatat pada requirements.txt: opencv-python 5.0.0, numpy 2.5.3, matplotlib 3.11.2, scikit-image 0.26.0, pandas 3.0.5, dan pillow 12.3.0.

3. HASIL DAN ANALISIS

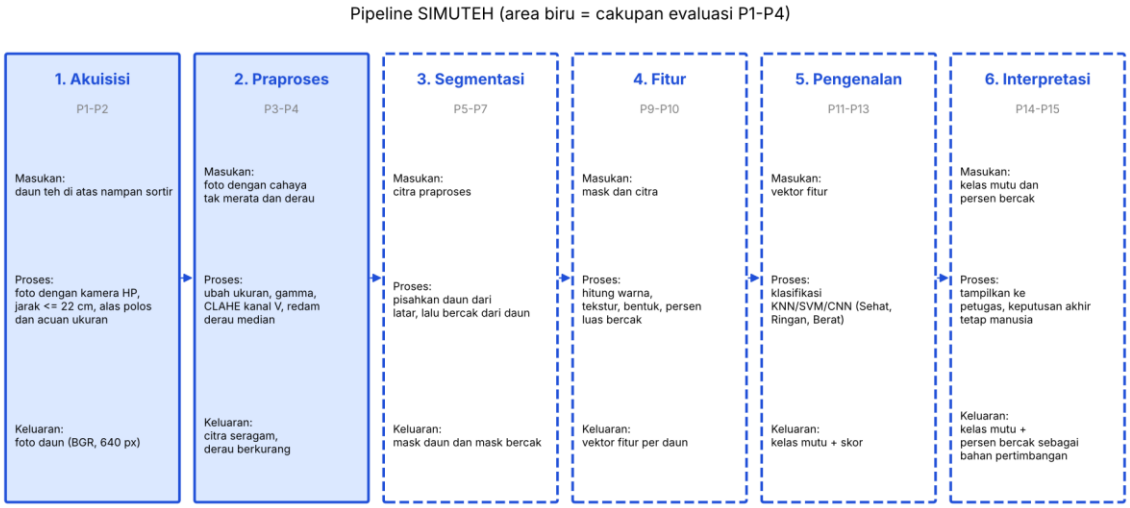
3.1 Bagian 1: Lingkungan kerja dan formulasi masalah

Kode 1.1 (notebook B1) menguji lingkungan dan struktur larik citra teh_041. Keluarannya:

```
OpenCV 5.0.0 | NumPy 2.5.3 | scikit-image 0.26.0
shape: (480, 640, 3) dtype: uint8
min-maks: 18 250
piksel (y=100, x=200) dalam urutan BGR: [184 199 201]
```



Gambar 1. Citra teh_041 tanpa konversi BGR ke RGB (kiri, salah) dan dengan konversi (kanan)



Gambar 2. Pipeline SIMUTEH enam tahap; area biru dicakup evaluasi Pertemuan 1 sampai 4

Risiko responsible computer vision SIMUTEH dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Risiko responsible computer vision SIMUTEH

Aspek	Risiko pada SIMUTEH	Mitigasi awal
Privasi citra	Foto memuat wajah petani atau lokasi kebun (lewat latar dan metadata GPS)	Larang wajah dalam bingkai, hapus EXIF sebelum disimpan, lokasi kebun tidak dipublikasikan
Bias dan keadilan	Data sintetis tidak mewakili varietas, musim, dan kamera HP yang beragam, sehingga akurasi bisa berbeda di tiap kebun	Uji pada semua kondisi cahaya, laporkan hasil per kondisi, tambah data nyata sebelum dipakai
Transparansi	Petugas menganggap keluaran sistem pasti benar	Tampilkan persen bercak dan citra masukan, jelaskan keterbatasan sistem
Keamanan data	Foto dan informasi kebun diakses pihak tak berwenang	Repositori privat, akses dibatasi, repo publik hanya berisi data sintetis
Dampak sosial	Daun sehat dinilai berat merugikan harga jual petani; bercak yang terlewat menurunkan mutu bagi pembeli	Sistem hanya alat bantu, keputusan akhir tetap di petugas, audit berkala
Keterlacakan	Hasil tidak bisa diulang karena parameter tidak tercatat	Simpan SEED, versi pustaka, parameter JSON, dan tag git

P1.1. Petugas sortir melihat daun hijau dengan bercak pucat kekuningan dan langsung memahaminya sebagai gejala penyakit. Komputer hanya menerima larik 480 × 640 × 3 berisi angka 0 sampai 255. Pada Kode 1.1, piksel (y=100, x=200) bernilai BGR [184 199 201], yaitu warna krem (R=201, G=199, B=184) yang bagi komputer hanyalah tiga angka tanpa makna "alas nampan" atau "daun". Jarak antara makna yang ditangkap manusia dan angka mentah inilah semantic gap.

P1.2. Tiga sumber variasi yang paling mungkin mengganggu SIMUTEH di lapangan: (1) pencahayaan, karena cahaya sortir teduh, terik, berkabut, atau bayangan atap; ditangani tahap praproses (koreksi gamma dan CLAHE). (2) Skala, karena jarak foto berbeda membuat bercak kecil hanya tersisa sedikit piksel; ditangani tahap akuisisi (aturan jarak) dan ubah ukuran pada praproses. (3) Derau dan latar, karena derau sensor dan anyaman nampan menyerupai bintik; ditangani praproses (penapis median) lalu segmentasi.

P1.3. plt.imshow menganggap urutan kanal RGB, sedangkan OpenCV menyimpan BGR, sehingga kanal merah dan biru tertukar (Gambar 1). Akibatnya alas yang krem tampak kebiruan dan bercak kuning tampak biru-cyan. Bila kesalahan ini terbawa ke fitur warna pada P9, nilai rerata R dan B tertukar serta Hue bergeser jauh, sehingga fitur yang dipelajari model salah tanpa ada pesan galat.

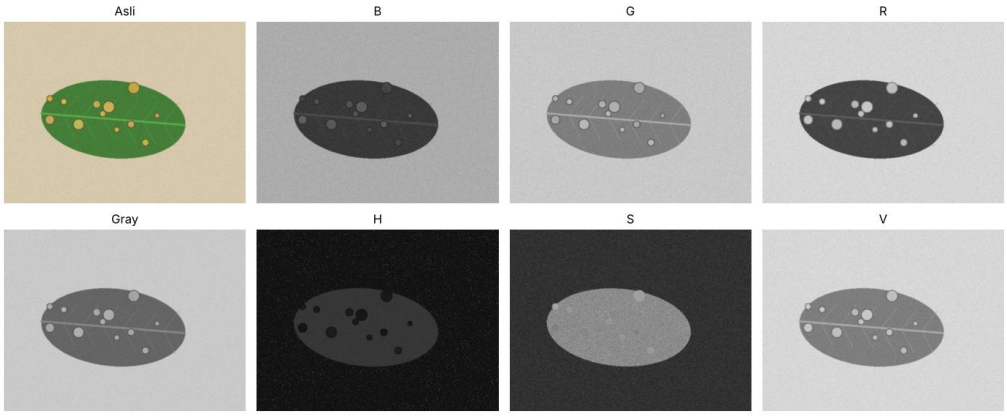
P1.4. Bila SIMUTEH menilai daun sehat sebagai bercak berat, petani dirugikan karena hasil panennya dihargai rendah atau dibuang. Sebaliknya, bila bercak berat dinilai sehat, pembeli dan reputasi kelompok tani dirugikan dan penyakit dapat menyebar ke produk lain. Prinsip adil dan amanah berarti kesalahan di kedua arah harus dilaporkan terbuka dan sistem tidak boleh menjadi satu-satunya penentu keputusan (Tabel 2, baris dampak sosial).

3.2 Bagian 2: Pembentukan citra dan ruang warna

Lembar hitung manual 2.1 terlampir pada Lampiran A. Hasil utamanya: bayangan bercak pada Z = 300 mm adalah 0,0667 mm atau ±48 piksel; pada Z = 600 mm tinggal ±24 piksel (berbanding terbalik dengan jarak); jarak maksimum agar bercak ≥ 10 piksel adalah 1,43 m pada foto asli dan 22,9 cm setelah foto diperkecil ke lebar 640 piksel; foto asli 36 MB, citra 640 × 480 berwarna 900 KiB dan keabuan 300 KiB, sehingga 300 foto asli menempati 10,8 GB. Selisih keabuan bercak dan daun adalah 71 (173 dan 102), sesuai cv2.cvtColor; Hue OpenCV bercak 25 dan daun 63.

Tabel 3. KB tiap kanal pada teh_041 (berat, normal), keluaran Kode 2.1

Kanal	B	G	R	Gray	H	S	V
KB teh_041	1,41	1,87	9,42	4,89	6,36	0,35	3,46



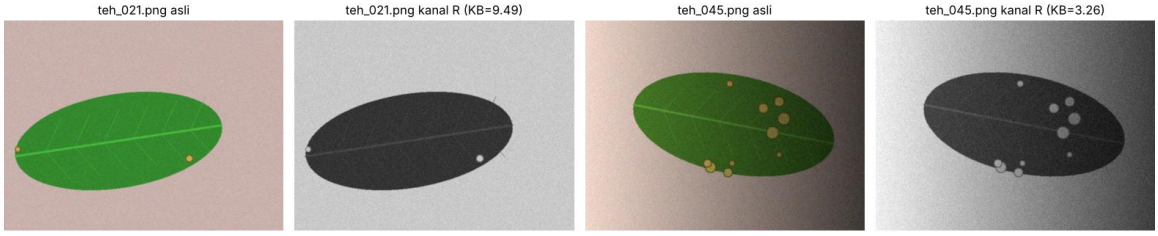
Gambar 3. Citra teh_041 dan tujuh kanalnya (B, G, R, keabuan, H, S, V)

Tabel 4. Rerata KB kelas berat per kanal dan kondisi cahaya (Kode 2.3)

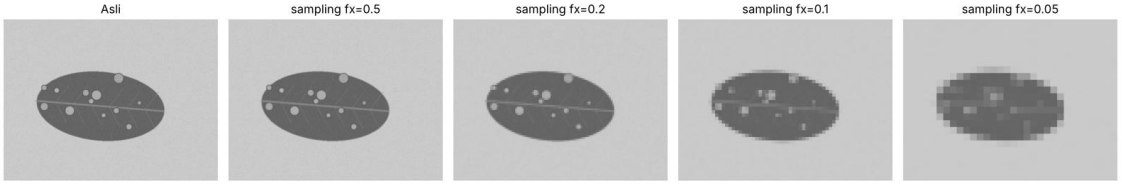
Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	1,74	1,10	9,07	4,55	6,57	1,06	2,53
gelap	1,69	1,34	10,42	4,55	6,21	1,17	3,09
terang	2,21	0,50	6,89	3,55	5,45	1,05	1,69
kontras rendah	0,71	0,88	4,05	2,58	1,75	0,38	1,95
bayangan	1,11	0,52	5,10	1,79	4,12	0,46	1,27
rata-rata	**1,49**	**0,87**	**7,11**	**3,40**	**4,82**	**0,82**	**2,11**

Tabel 5. Rerata KB kelas ringan per kanal dan kondisi cahaya (Langkah 2.6)

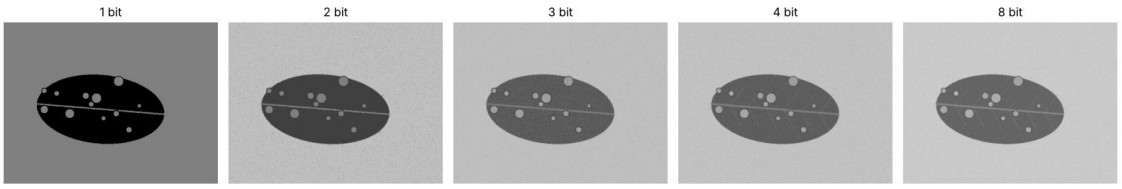
Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	2,13	0,67	9,94	3,57	9,15	1,73	1,39
gelap	1,00	1,31	8,29	3,22	5,75	0,87	1,92
terang	1,13	0,19	5,25	2,22	4,51	0,71	0,71
kontras rendah	0,79	0,35	3,22	1,50	1,89	0,27	0,91
bayangan	1,66	0,53	6,52	1,96	6,33	1,11	1,14
rata-rata	**1,34**	**0,61**	**6,64**	**2,49**	**5,53**	**0,94**	**1,21**



Gambar 4. Kanal terbaik (R) untuk teh_021 (ringan, normal) dan teh_045 (berat, bayangan)



Gambar 5. Hasil sampling gambar keabuan teh_041 pada fx = 1; 0,5; 0,2; 0,1; dan 0,05



Gambar 6. Hasil kuantisasi gambar keabuan teh_041 pada 1, 2, 3, 4, dan 8 bit

Tabel 6. KB hasil sampling dan kuantisasi (Kode 2.2); KB citra keabuan asli = 4,89

Sampling (fx)	0,5	0,2	0,1	0,05	Kuantisasi (bit)	1	2	3	4	8
Ukuran	240×320	96×128	48×64	24×32	Jumlah level	2	3	6	11	153
KB	5,32	4,45	3,01	1,15	KB	3,67	3,67	3,13	4,57	4,89

P2.1. Aturan untuk petugas: "Foto daun tegak lurus dari jarak paling jauh 20 cm dengan resolusi penuh kamera (4000 × 3000), dan letakkan penggaris di sudut bingkai." Batas 22,9 cm berasal dari hitungan 2.1 d; 20 cm dipilih agar ada cadangan. Resolusi penuh dipertahankan karena foto akan diperkecil ke 640 piksel saat praproses.

P2.2. Kanal R memberi KB tertinggi di semua kondisi (Tabel 4), dengan rata-rata 7,11 pada kelas berat dan 6,64 pada kelas ringan. Alasan fisiknya: bercak pucat kekuningan bernilai R tinggi (R = 196) sedangkan daun hijau bernilai R rendah (R = 52), sehingga selisihnya terbesar. Pada kanal G selisihnya kecil (178 dan 136) dan pada B bercak justru lebih gelap dari alas, jadi keduanya kurang membedakan.

P2.3. Hasilnya mendukung pernyataan itu hanya sebagian. Pada gelap, terang, dan bayangan KB kanal H (6,21; 5,45; 4,12) jauh lebih stabil daripada kanal V (3,09; 1,69; 1,27)

sehingga H lebih tahan perubahan cahaya. Namun pada kontras rendah H juga turun (1,75) dan H tetap kalah dari kanal R. Jadi H tahan terhadap perubahan kecerahan, sedangkan V tidak (Tabel 4).

P2.4. Tidak. KB pada 1 bit masih 3,67 padahal citranya hanya tiga level hitam dan abu-abu tanpa tulang daun (Gambar 6), sedangkan citra 4 bit (KB 4,57) sudah hampir sama dengan aslinya. KB hanya membandingkan rerata dan simpangan baku, sehingga tidak menangkap bentuk dan detail. Selain itu, sampling fx = 0,5 justru menaikkan KB (5,32 dibanding 4,89) karena INTER_AREA merata-ratakan piksel dan menurunkan simpangan baku daun.

P2.5. Bercak kecil mulai sulit dibedakan pada fx = 0,1 (citra 48 × 64) dan hilang pada fx = 0,05 (Gambar 5, KB 1,15). Hal ini sejalan dengan hitungan 2.1 d: setelah diperkecil ke 640 piksel bercak 5 mm tinggal ±7,6 piksel; pengecilan lebih lanjut membuatnya di bawah batas 10 piksel.

P2.6. Metadata EXIF dapat membocorkan koordinat GPS kebun, waktu pemotretan, dan model perangkat. Yang dapat dirugikan adalah petani dan pemilik kebun karena lokasi dan kebiasaan kerja mereka diketahui pihak luar. Rencana akuisisi (Tabel 1) mencegahnya dengan menghapus EXIF sebelum foto disimpan, memakai repositori privat, dan meminta izin tertulis.

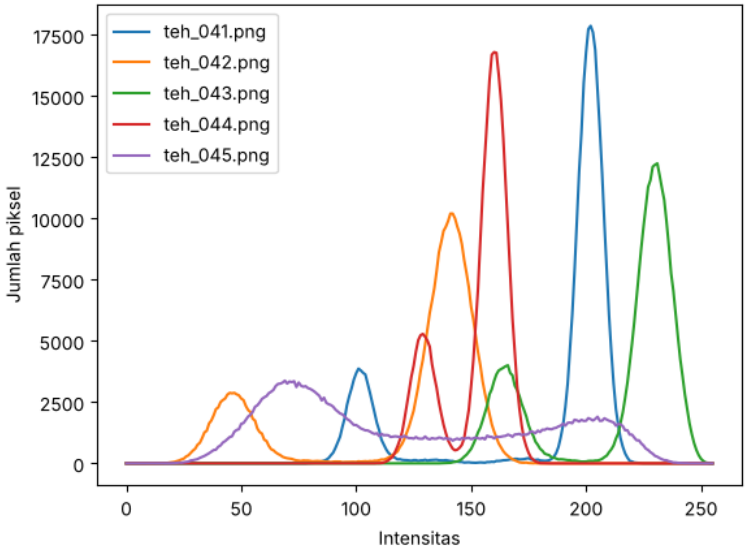
Kanal unggulan pada kelas ringan. Kanal R juga unggul pada kelas ringan (Tabel 5, Gambar 4): bercak kecil teh_021 terbaca jelas pada R (KB 9,49). Pada bayangan (teh_045) KB R turun menjadi 3,26 karena sisi daun yang teduh ikut menurunkan perbedaan, sehingga praproses tetap diperlukan.

3.3 Bagian 3: Histogram dan perbaikan citra

Lembar hitung 3.1 terlampir pada Lampiran A. Histogram matriks M: n = 2, 7, 6, 1 pada r = 1, 2, 3, 4; peregangan kontras memetakan 1→0, 2→2, 3→5, 4→7; ekualisasi memetakan 1→1, 2→4, 3→7, 4→7. Operasi titik 8 bit: negatif r = 60 menjadi 195; kontras 1,4r − 30 memberi 138 (r = 120) dan 264 yang dipotong menjadi 255 (r = 210); gamma 0,6 dan 1,8 pada r = 100 memberi 145 dan 47.

Tabel 7. Diagnosis mutu citra dari statistik histogram (Kode 3.1)

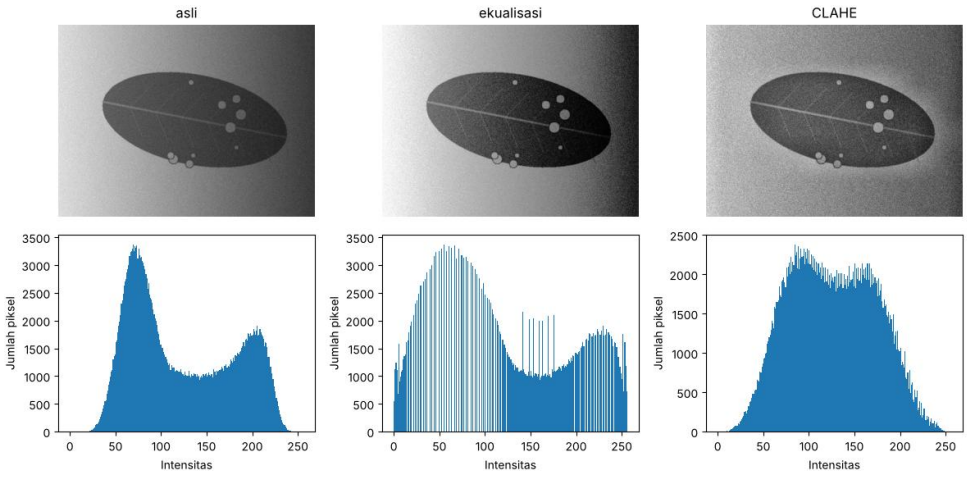
Citra	Rerata	Simp. baku	Min-maks	% gelap	% terang	Diagnosis	Usulan
teh_041 (normal)	182,8	39,2	73-226	0,0	20,6	Normal; kontras baik, latar terang	Tidak perlu
teh_042 (gelap)	119,7	40,5	7-184	13,9	0,0	Gelap; histogram bergeser ke kiri	Regang kontras
teh_043 (terang)	213,5	29,1	131-254	0,0	74,4	Terlalu terang; histogram di kanan	Gamma 1,8
teh_044 (kontras rendah)	152,6	14,3	105-185	0,0	0,0	Rentang sempit (simp. baku kecil)	Regang kontras
teh_045 (bayangan)	122,2	56,7	12-249	4,7	10,3	Dua puncak; terang-gelap tak merata	CLAHE
teh_021-025 (ringan, rata-rata)	152,3	34,5	69-216	4,9	16,9	Pola sama dengan kelas berat per kondisi	Ikuti kondisinya



Gambar 7. Histogram lima citra kondisi cahaya berbeda (teh_041 sampai teh_045)

Tabel 8. Hasil perbaikan citra kondisi bayangan teh_045 (Kode 3.2)

Metode	Parameter	KB	Simp. baku	Pengamatan visual
asli	-	1,32	56,7	Gradasi terang ke gelap dari kiri ke kanan
negatif	255 − r	1,32	56,7	Terang-gelap terbalik, KB tidak berubah
cerah+50	+50	1,32	54,8	Sisi terang terpotong (clipping)
kontras	α=1,5; β=−40	1,32	79,8	Lebih tajam, KB tetap
regang	persentil 2-98	1,36	79,8	Sedikit lebih kontras
gamma0.5	γ = 0,5	1,17	41,3	Lebih terang, KB turun
gamma1.8	γ = 1,8	1,57	60,3	Lebih gelap, KB naik
ekualisasi	global	1,15	73,4	Histogram bergerigi, KB turun
CLAHE	clip 2; tile 8	1,86	46,9	Gradasi lebih rata, derau terlihat lebih kuat

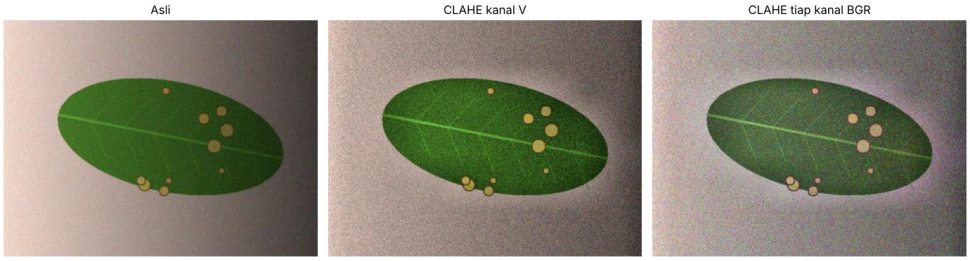


Gambar 8. Citra teh_045 asli, hasil ekualisasi global, dan CLAHE beserta histogramnya

Tabel 9. KB eksperimen parameter CLAHE pada teh_045 (Kode 3.3)

clipLimit \ tile	4×4	8×8	16×16
1,0	2,08	1,86	1,74
2,0	2,20	1,86	1,77
4,0	2,05	1,66	1,55

CLAHE pada citra warna memberi pergeseran warna (Lab a,b) pada area daun sebesar **4,24** bila diterapkan pada kanal V, tetapi **13,22** bila diterapkan pada tiap kanal B, G, R (Gambar 9).

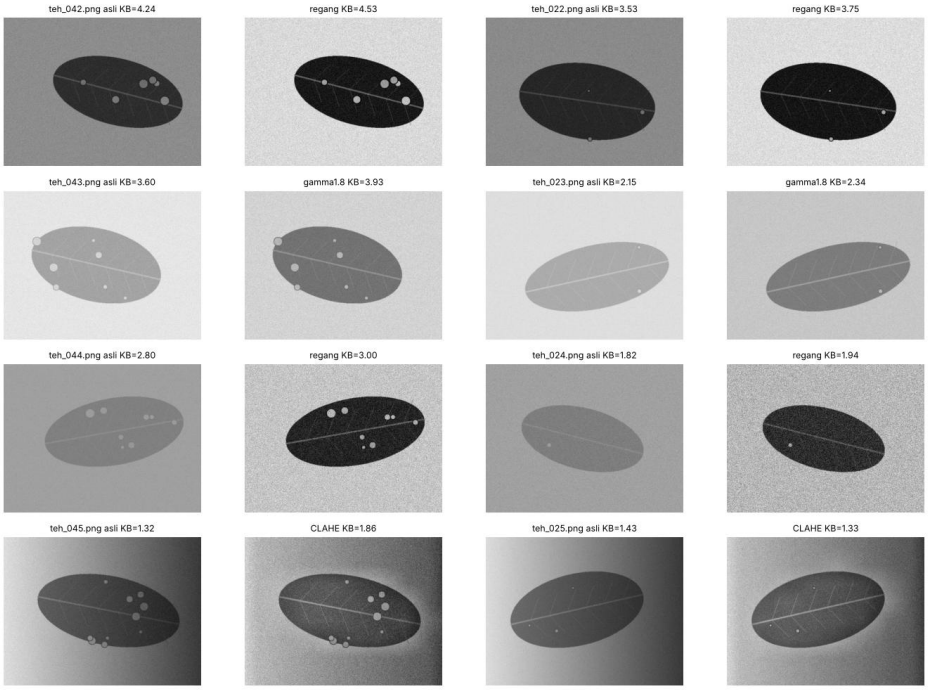


Gambar 9. CLAHE pada citra warna: asli, kanal V, dan tiap kanal BGR

Tabel 10. Rerata KB kelas berat dan ringan tiap kondisi setelah perbaikan (Langkah 3.5)

Kondisi	asli	regang	gamma0.5	gamma1.8	ekualisasi	CLAHE
gelap	3,88	4,23	3,05	5,53	0,92	2,09
terang	2,89	3,10	2,72	3,14	1,60	1,71
kontras rendah	2,04	2,20	1,96	2,15	2,17	1,58
bayangan	1,87	1,92	1,63	2,34	1,33	1,83

Perbaikan dipilih per kondisi dengan mempertimbangkan KB dan bentuk histogram: gelap dan kontras rendah memakai regang kontras, terang memakai gamma 1,8, dan bayangan memakai CLAHE. Gamma 1,8 sebenarnya memberi KB tertinggi pada gelap dan bayangan, tetapi tidak dipilih karena menggelapkan citra yang sudah gelap. Pada bayangan, KB CLAHE (1,83) setara dengan citra asli (1,87); CLAHE dipilih karena meratakan gradasi, bukan karena KB-nya yang tertinggi (Gambar 10).



Gambar 10. Perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan pada kelas berat (kiri) dan ringan (kanan) untuk empat kondisi

Catatan: negatif, cerah, dan kontras linear tidak mengubah KB (1,32) karena KB = |selisih rerata| / simpangan baku tidak berubah oleh transformasi linear (selain clipping). Hanya operasi nonlinear (gamma, ekualisasi, CLAHE) yang dapat mengubahnya.

P3.1. Nilai 3 dan 4 sama-sama dipetakan menjadi 7, sehingga dua tingkat abu-abu berbeda menyatu dan informasi hilang serta tidak dapat dikembalikan. Ekualisasi hanya menyebar ulang piksel yang ada dan tidak menambah informasi baru, sehingga tidak selalu membantu.

P3.2. Histogram teh_045 berbentuk dua puncak, sekitar 70 (daun dan sisi teduh) dan 200 (latar terang) (Gambar 8). Ekualisasi global memakai satu fungsi CDF untuk seluruh citra, sehingga sisi terang dan gelap diregangkan bersamaan dan histogramnya bergerigi; KB turun menjadi 1,15 dari 1,32 (Tabel 8). CLAHE bekerja per blok dengan batas clip sehingga gradasi diratakan secara lokal dan KB naik menjadi 1,86. Kondisi ini mirip kebun teh yang separuh daunnya teduh dan separuh lagi terkena cahaya.

P3.3. Peregangan min-maks gagal bila ada piksel ekstrem seperti derau. Pada teh_045 nilai minimum-maksimum adalah 12 dan 249; bila ada dua piksel derau bernilai 0 dan 255, peregangan min-maks tidak meregang sama sekali (simpangan baku tetap 56,7), sedangkan persentil 2 dan 98 (42 dan 222) tetap meregang (simpangan baku 79,8).

P3.4. CLAHE pada kanal V hanya mengubah kecerahan sehingga warna daun tetap. Bila diterapkan pada B, G, R secara terpisah, rasio antarkanal berubah dan warna bergeser. Buktinya dari Kode 3.3: pergeseran warna pada area daun 4,24 (kanal V) dibanding 13,22 (tiap kanal BGR), dan pada Gambar 9 daun hasil BGR tampak pucat kebiruan.

P3.5. Satu pengaturan tidak cukup karena metode terbaik berbeda tiap kondisi (Tabel 10). Aturan sederhana berbasis statistik histogram (Tabel 7): rerata < 130 → regang kontras; rerata > 200 → gamma 1,8; simpangan baku < 20 → regang kontras; simpangan baku > 50 dengan gradasi kiri-kanan → CLAHE. Alasannya diambil dari data: teh_043 bernilai rerata 213,5 sedangkan teh_044 bersimpangan baku hanya 14,3.

P3.6. Regang kontras pada citra berkontras rendah memperkuat derau; pada teh_024 (Gambar 10, baris ketiga) daun menjadi berbintik-bintik sehingga daun sehat dapat disangka bercak. Pencegahannya: redam derau terlebih dahulu, batasi clipLimit, dan uji hasil perbaikan pada kelas sehat (Langkah 5.3).

3.4 Bagian 4: Konvolusi dan penapisan spasial

Lembar hitung 4.1 terlampir pada Lampiran A. Pada jendela 3 × 3 matriks P (berisi satu piksel garam 255 dan satu piksel merica 0), penapis rerata menghasilkan 74,22; 74,44; 75,33; 75,44, penapis Gaussian 104,44; 77,38; 77,25; 57,44, dan penapis median menghasilkan 60 di keempat posisi. Kernel tajam pada pusat Q bernilai 300 dan dipotong

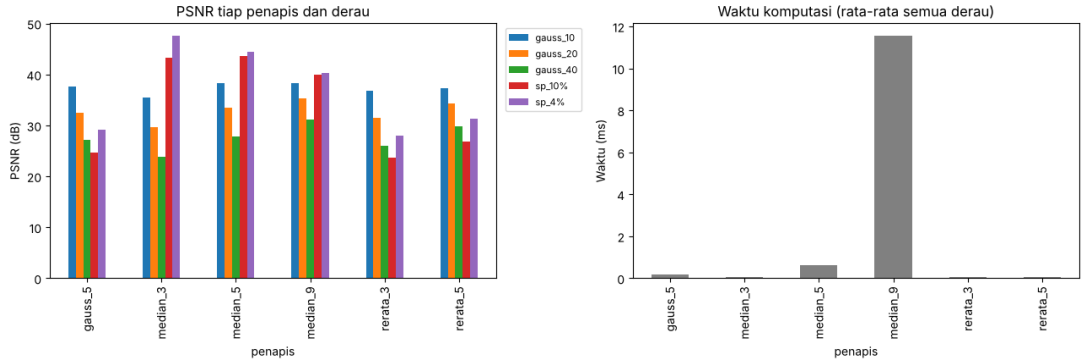
menjadi 255. Padding satu piksel pada baris [12, 30, 45, 70] memberi rerata piksel pertama 14 (zero), 18 (replicate), dan 24 (reflect101).

Kode 4.1 membandingkan fungsi konvolusi dengan cv2.filter2D (padding replicate) pada citra bersih teh_041. Keluarannya:

```
rerata   : selisih manual vs filter2D=0, sejati vs filter2D=0, waktu manual=1.208 s, filter2D=0.00412 s
asimetris: selisih manual vs filter2D=0, sejati vs filter2D=255, waktu manual=1.049 s, filter2D=0.00027 s
```

Tabel 11. Perbandingan penapis pada derau Gaussian 20 dan garam-merica 4% (Kode 4.2)

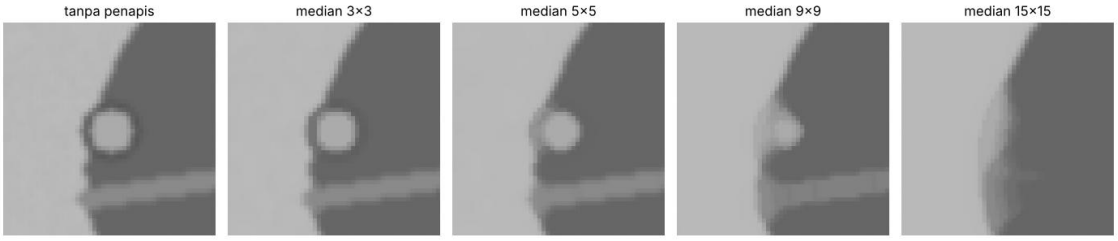
Penapis	Gauss 20 PSNR (dB)	Gauss 20 waktu (ms)	Gauss 20 KB	Garam-merica 4% PSNR (dB)	G-M 4% waktu (ms)	G-M 4% KB
tanpa	22,13	0,00	2,01	18,95	0,00	1,53
rerata_3	31,42	0,06	4,43	28,07	0,06	3,78
rerata_5	34,34	0,07	5,09	31,24	0,07	4,72
gauss_5	32,55	0,20	4,72	29,16	0,17	4,12
median_3	29,73	0,07	4,03	47,63	0,07	6,41
median_5	33,40	0,56	5,16	44,48	0,56	6,52
median_9	35,29	12,15	5,77	40,34	12,72	6,80



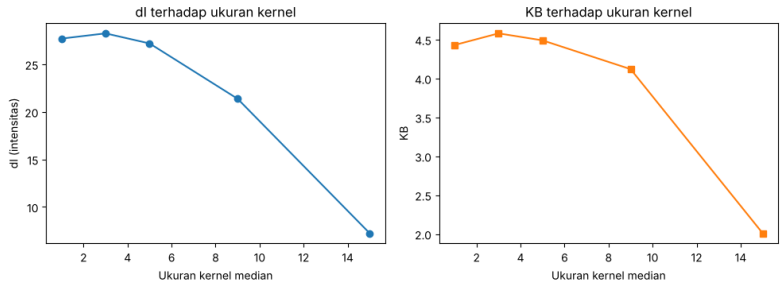
Gambar 11. PSNR tiap penapis pada lima derau (kiri) dan waktu komputasi (kanan)

Tabel 12. Pengaruh ukuran kernel median pada 20 citra kelas ringan (Kode 4.3); kernel 1 = tanpa penapis

Ukuran kernel median	1	3	5	9	15
dI (intensitas)	27,70	28,25	27,19	21,37	7,23
KB	4,43	4,58	4,49	4,12	2,01



Gambar 12. Bercak terkecil teh_021 (diameter ±13 piksel) diperbesar enam kali pada berbagai ukuran kernel median



Gambar 13. dI dan KB terhadap ukuran kernel median

Tabel 13. Pengaruh urutan meredam dan menajamkan pada derau Gaussian 20 (Kode 4.4)

Penapis	Tajam → redam: PSNR (dB)	Redam → tajam: PSNR (dB)
Gaussian 5×5	30,41	30,21
Median 5×5	30,12	31,09

Tabel 14. PSNR rerata terhadap citra bersih pada 12 citra kondisi normal (rincian per citra pada Lampiran B)

Penapis	Sebelum	rerata 3×3	Gaussian 5×5	median 3×3	median 5×5
Rerata PSNR 12 citra normal (dB)	31,90	39,91	40,42	38,99	41,27

P4.1. Median selalu 60 karena nilai ekstrem 0 dan 255 selalu jatuh di ujung urutan dan terbuang. Rerata dan Gaussian ikut menghitung 255 dan 0 sehingga hasilnya berubah-ubah (misalnya Gaussian 104,44 di dekat piksel garam dan 57,44 di dekat merica). Artinya, median cocok untuk derau garam-merica, sedangkan rerata dan Gaussian hanya menyebarkan noda itu ke sekitarnya.

P4.2. Fungsi konvolusi pada slide sebenarnya korelasi: kernel digeser tanpa dibalik. Konvolusi sejati membalik kernel 180° terlebih dahulu. cv2.filter2D mengerjakan korelasi, sehingga hasilnya sama dengan konvolusi (selisih 0) tetapi berbeda dari konvolusi_sejati untuk kernel asimetris (selisih 255). Pada kernel rerata dan Gaussian yang simetris, kernel yang dibalik sama dengan aslinya sehingga perbedaan tidak tampak (selisih 0).

P4.3. Untuk derau Gaussian, PSNR tertinggi dicapai median 9×9 (35,29 dB), tetapi waktunya 10,13 ms, sekitar 150 kali lebih lambat daripada rerata 5×5 (34,34 dB dalam 0,07 ms). Pilihan praktis untuk derau Gaussian adalah rerata 5×5. Untuk garam-merica, median 3×3 terbaik (47,63 dB, 0,07 ms). Keputusan berubah bila waktu dan KB dipertimbangkan: median 9×9 hanya unggul tipis pada Gaussian namun jauh lebih mahal (Tabel 11, Gambar 11).

P4.4. Bercak mulai hilang pada kernel 9×9 (dI turun dari 27,70 menjadi 21,37) dan hampir lenyap pada 15×15 (dI = 7,23) (Tabel 12, Gambar 12 dan 13). KB tetap tinggi pada 9×9 (4,12) karena KB dibagi simpangan baku daun sehat, yang ikut mengecil saat citra dihaluskan, sehingga KB tidak turun walau bercak sudah memudar. Pelajarannya: ukuran evaluasi tidak boleh hanya satu; gabungkan KB dengan dI dan pengamatan visual.

P4.5. Tidak selalu. Gaussian bersifat linear, sehingga urutan hampir tidak berpengaruh (30,41 dan 30,21 dB; selisih kecil berasal dari pembulatan dan clipping). Median bersifat nonlinear sehingga urutan berpengaruh: meredam dulu lalu menajamkan lebih baik (31,09 dibanding 30,12 dB), sebab menajamkan dahulu memperkuat derau yang kemudian tak sepenuhnya dapat dihapus median (Tabel 13).

P4.6. Kernel 5×5 membutuhkan 25 perkalian per piksel. Foto 4000 × 3000 (12.000.000 piksel) memerlukan 300.000.000 perkalian, sedangkan citra 640 × 480 (307.200 piksel) hanya 7.680.000 perkalian, sekitar 39 kali lebih sedikit. Waktu manual 1,2 detik untuk 640 × 480 pada kernel 3×3 berarti foto asli butuh sekitar 47 detik atau lebih, tidak memenuhi kebutuhan pengguna no. 4 (cepat pada telepon kelas menengah). Karena itu foto diperkecil dahulu dan memakai fungsi OpenCV (filter2D 0,004 detik).

P4.7. Blur ringan hanya mengurangi ketajaman, sedangkan bentuk wajah masih dapat dikenali oleh mata manusia atau algoritma. Prosedur yang lebih aman: deteksi wajah lalu tutup area itu dengan kotak penuh atau buram sangat kuat, atau hapus fotonya, serta hapus metadata EXIF.

3.5 Bagian 5: Integrasi rangkaian praproses

Modul src/praproses.py melengkapi lima langkah (ubah ukuran, gamma, CLAHE kanal V, redam derau, tajamkan). Parameter dipilih dari data, yaitu dengan membandingkan beberapa kandidat pada 40 citra berbercak, dengan kanal R sebagai kanal terpilih dari Bagian 2 (Tabel 15). Parameter awal yang ditebak (clip 2, tile 8) ternyata kalah dari alternatif sehingga tidak dipakai.

Tabel 15. Perbandingan kandidat parameter praproses: KB kanal R pada citra berbercak dan simpangan baku daun sehat (D = dipilih)

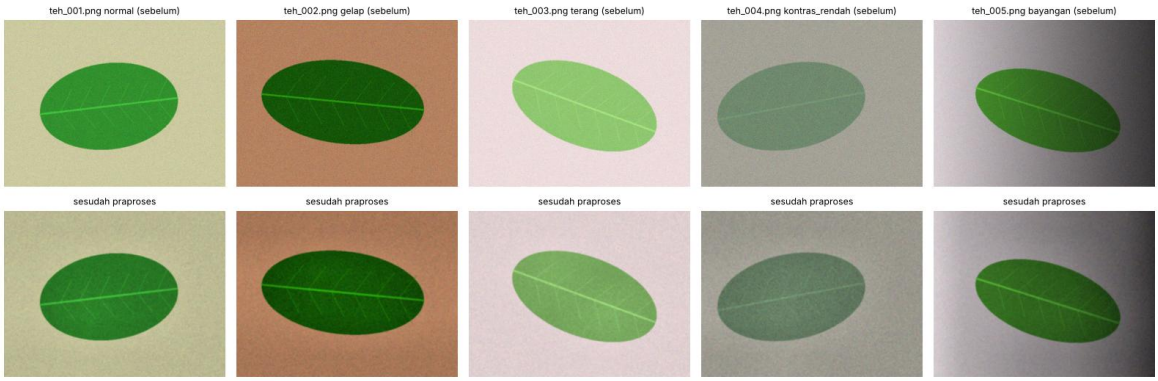
Kandidat	Normal	Gelap	Terang	Kontras rendah	Bayangan	Rerata	Terburuk	σ daun sehat
tanpa praproses	9,51	9,36	6,07	3,63	5,81	6,88	3,63	12,0
A clip0 median5	16,30	18,70	11,47	9,46	7,11	12,61	7,11	6,2
B clip1 tile8 median5	14,53	18,88	8,65	7,37	8,65	11,62	7,37	6,8
C clip2 tile8 median5	11,75	18,02	6,11	5,48	8,53	9,98	5,48	8,5
D clip1 tile4 median5	**14,58**	**18,49**	**9,12**	**8,28**	**8,66**	**11,82**	**8,28**	**6,3**
E A + tajam0.5	17,48	20,57	11,57	8,98	7,29	13,18	7,29	6,1

Tabel 16. Evaluasi rangkaian praproses pada 40 citra berbercak, kanal R (Kode 5.2)

Kondisi	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan (%)	Catatan
normal	9,51	14,58	53,3	Naik jelas
gelap	9,36	18,49	97,5	Naik terbesar secara mutlak, derau turun banyak
terang	6,07	9,12	50,1	Naik; sebelumnya sulit karena latar dan daun sama terang
kontras rendah	3,63	8,28	128,0	Naik paling besar, tetapi KB akhir tetap terendah
bayangan	5,81	8,66	49,0	CLAHE membantu meratakan gradasi

Tabel 17. Uji bercak palsu pada 20 citra kelas sehat: simpangan baku kanal R pada area daun (Langkah 5.3)

Kondisi	Simp. baku sebelum	Simp. baku sesudah	Rasio
normal	11,96	6,63	0,55
gelap	10,38	5,02	0,48
terang	12,33	7,12	0,58
kontras rendah	12,10	5,11	0,42
bayangan	13,34	7,76	0,58



Gambar 14. Citra kelas sehat sebelum (atas) dan sesudah (bawah) praproses untuk lima kondisi cahaya

P5.1. Ya, KB naik di semua kondisi, dari +49,0% (bayangan) sampai +128,0% (kontras rendah) (Tabel 16). Kondisi paling sulit adalah kontras rendah: KB setelah praproses (8,28) tetap yang terendah, karena rentang intensitasnya sempit sejak awal sehingga selisih bercak dan daun kecil dan mudah tertutup derau.

P5.2. Pada parameter final tidak ada kondisi yang turun. Namun pada parameter awal (clip 2; tile 8) kondisi terang hampir tidak naik (6,07 menjadi 6,11) dan KB rerata (9,98) lebih rendah daripada tanpa CLAHE (12,61) (Tabel 15). Penyebabnya, CLAHE memperkuat derau pada citra yang sudah cerah. Perbaikannya, parameter dipilih otomatis dari statistik histogram, misalnya CLAHE hanya dipakai bila simpangan baku latar besar (bayangan) atau rentang intensitas sempit (kontras rendah).

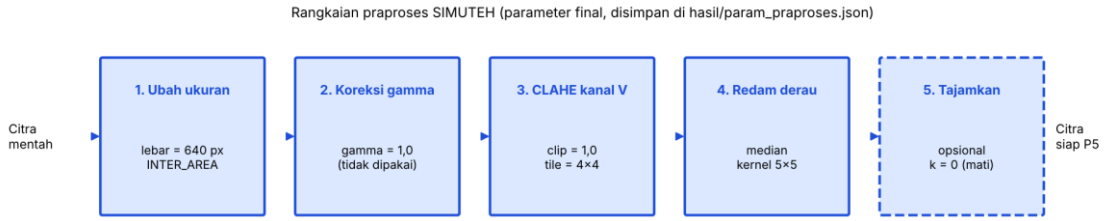
P5.3. Praproses tidak memunculkan bercak palsu: simpangan baku daun sehat turun di semua kondisi (rasio 0,42 sampai 0,58, Tabel 17) dan panel pada Gambar 14 tidak menunjukkan titik terang yang dapat dikira bercak. Kondisi paling berisiko adalah bayangan dan terang, karena simpangan baku sesudah praproses paling besar (7,76 dan 7,12) akibat CLAHE yang paling aktif di sana. Pada P11, kondisi ini paling mungkin menyebabkan daun sehat salah diklasifikasikan sebagai bercak ringan.

P5.4. Praproses harus identik pada data latih dan data uji agar model belajar dan diuji pada distribusi citra yang sama. Bila berbeda, model dilatih pada citra hasil proses A dan diuji pada hasil proses B, sehingga akurasi di data uji tidak mencerminkan kinerja nyata dan hasilnya tidak dapat dipercaya.

P5.5. Dua nilai AIK yang diterapkan: jujur, dengan melaporkan bahwa parameter awal hasil tebakan kalah dari alternatif (P5.2), bahwa CLAHE tidak membantu kondisi terang, dan bahwa seluruh angka berasal dari data sintetis; serta amanah, dengan memakai data sintetis tanpa wajah dan lokasi nyata, serta menyimpan SEED, versi pustaka, parameter JSON, dan tag git agar setiap angka dapat ditelusuri dan diulang oleh pihak lain.

4. RANGKAIAN PRAPROSES AKHIR

Rangkaian akhir (Gambar 15) terdiri atas ubah ukuran ke lebar 640 px, CLAHE pada kanal V (clip 1,0; tile 4 × 4), dan penapis median 5 × 5. Koreksi gamma tidak dipakai (γ = 1,0) dan penajaman dimatikan (k = 0). Parameter disimpan di hasil/param_praproses.json dan dipanggil lewat praproses().



Gambar 15. Rangkaian praproses SIMUTEH dengan parameter final

Tabel 18. Justifikasi rangkaian praproses

Langkah	Parameter final	Alasan dan bukti	Risiko bila salah atur
1. Ubah ukuran	Lebar 640 px, INTER_AREA	Syarat bercak ≥ 10 px dari 2.1 d; INTER_AREA menekan aliasing saat memperkecil	Terlalu kecil: bercak kecil hilang (sampling fx = 0,1; Gambar 5)
2. Koreksi gamma	γ = 1,0 (tidak dipakai)	Gamma 1,8 hanya membantu kondisi terang (Tabel 10); tanpa deteksi kondisi otomatis, gamma tetap merugikan kondisi lain	Gamma < 1 pada citra terang memutihkan bercak
3. CLAHE kanal V	clip 1,0; tile 4 × 4	KB kondisi terburuk tertinggi (8,28; Tabel 15); kanal V menjaga warna (pergeseran 4,24 dibanding 13,22)	Clip besar memperkuat derau dan dapat memunculkan titik palsu pada daun sehat
4. Redam derau	Median 5 × 5	PSNR 12 citra normal naik dari 31,90 ke 41,26 dB (Tabel 14); dI bercak tetap (Tabel 12)	Kernel ≥ 9 menghapus bercak kecil (dI 21,37; kernel 15 → 7,23)
5. Tajamkan	k = 0 (dimatikan)	Menambah KB rerata hanya 0,57 poin dan menurunkan KB kondisi terburuk (Tabel 15, kandidat E)	Memperkuat derau dan tepi daun sehingga dapat dikira bercak

Kerangka praproses.py, notebook B1 sampai B5, serta seluruh tabel dan gambar dapat diperiksa pada repositori (tag v0.1-praproses).

5. KESIMPULAN DAN RENCANA PERTEMUAN 5

Temuan terpenting. (1) Syarat pemotretan: kamera maksimum 22,9 cm dari daun agar bercak 5 mm tetap ≥ 10 piksel pada citra 640 px, dan kanal R paling membedakan bercak dari daun di semua kondisi cahaya (KB rata-rata 7,11). (2) Perbaikan citra harus dipilih menurut kondisi: ukuran KB tidak berubah oleh operasi linear, CLAHE pada kanal V

menjaga warna, dan ekualisasi global justru menurunkan KB pada bayangan. (3) Rangkaian ubah ukuran 640 px, CLAHE ringan pada kanal V, dan median 5×5 menaikkan KB kanal R di semua kondisi (+49% sampai +128%) tanpa memunculkan bercak palsu pada kelas sehat.

Keterbatasan. Seluruh hasil berasal dari data sintetis dan belum tentu sama pada foto nyata. KB dan dI hanya mengukur keterpisahan rerata, tidak menangkap bentuk atau detail bercak, serta dapat tetap tinggi walaupun bercak sudah memudar (P4.4). Parameter dipilih pada 40 citra dan satu SEED sehingga belum diuji ketahanannya pada data lain.

Rencana Pertemuan 5 (deteksi tepi). Modul praproses() dipanggil lebih dahulu, lalu gradien dihitung pada kanal R. Hal yang akan diuji: apakah deteksi tepi membantu menemukan batas daun dan bercak, khususnya bercak kecil dan kondisi kontras rendah serta bayangan yang paling sulit, dan apakah tepi derau dapat ditekan tanpa menghapus tepi bercak.

6. REFLEKSI

Responsible computer vision. Pengerjaan ini membuat saya lebih berhati-hati bahwa angka yang tinggi belum tentu berarti hasil yang baik: KB dapat tinggi pada citra 1 bit yang kehilangan detail, dan pilihan perbaikan terbaik menurut KB belum tentu masuk akal secara visual. Risiko privasi (EXIF dan wajah) dan dampak sosial salah klasifikasi (P1.4) saya masukkan ke rencana akuisisi dan keputusan praproses.

Nilai AIK. Jujur: laporan menyebut hasil yang kurang baik (parameter awal kalah, CLAHE tidak membantu kondisi terang). Amanah: parameter, SEED, dan versi pustaka dicatat agar hasil dapat diulang.

Pemakaian alat bantu kecerdasan buatan. Saya memakai Claude (Anthropic) untuk membantu menyusun dan menjalankan kode notebook B1 sampai B5, memeriksa hitungan lembar manual, serta menyusun draf jawaban dan format laporan. Seluruh angka dalam laporan berasal dari kode yang dijalankan pada dataset SEED 1013 milik saya, dan lembar hitung manual ditulis sendiri. Menurut saya, bagian yang paling saya pahami adalah pengolahan citra, terutama penggunaan ruang warna, histogram, dan filter untuk memperbaiki kualitas gambar daun teh. Dari tugas ini saya belajar bahwa komputer vision tidak hanya membaca gambar, tetapi juga mengolah dan menganalisis piksel agar objek dapat dikenali dengan lebih baik. Awalnya saya cukup bingung pada perhitungan manual seperti konvolusi, histogram, dan perubahan nilai piksel, tetapi setelah mencoba mengerjakan dan melihat hasilnya melalui Python, saya mulai lebih memahami prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asriyanik. Slide Computer Vision Pertemuan 5: Deteksi Tepi. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Bahan Ajar Computer Vision Pertemuan 3. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Modul 1: Petunjuk Praktikum Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Modul 2: Petunjuk Praktikum Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Petunjuk Praktikum Evaluasi Pertemuan 1-4 Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Slide Computer Vision Pertemuan 4. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

LAMPIRAN A. LEMBAR HITUNG MANUAL

Lembar hitung 2.1 (kamera dan citra)

Bagian 2.1 : Kamera dan citra
Data : F = 4,0 mm, Piksel = 0,0014 mm, z = 5 mm
a) Z = 300 mm
x = F.x / Z = (4,0 × 5) / 300 = 0,0667 mm
jumlah piksel = 0,0667 / 0,0014 = 47,6 ≈ 48 Piksel
b) Z = 600 mm
x = (4,0 × 5) / 600 = 0,0333 mm, jadi 0,0333 / 0,0014 = 23,8 ≈ 24 piksel
Jarak 2× lebih jauh, ukuran bercak (Piksel) jadi 1/2 ×. Hubungannya berbanding terbalik ($x \sim 1/Z$)
c) Jarak maksimum agar ≥ 10 piksel
x minimum = 10 × 0,0014 = 0,014 mm
Z = F.x / x = (4,0 × 5) / 0,014 = 1428,6 mm ≈ 1,43 m
d) Setelah diperkecil ke lebar 640 px
Faktor skala = 640 / 4000 = 0,16
Diameter bercak = 47,6 × 0,16 = 7,62 ≈ 7,6 piksel (di bawah, jadi belum memenuhi syarat)
Agar 10 px setelah diperkecil, di Foto asli harus 10 / 0,16 = 62,5 px.
Maka x = 62,5 × 0,0014 = 0,0875 mm dan z 20 / 0,0875 = 228,6 mm ≈ 22,9 ~~PA~~ cm
e) Ukuran memori
Foto asli : 4000 × 3000 × 3 = 36.000.000 byte = 36 MB (≈34,3 MiB)
citra 640 × 480 berwarna : 640 × 480 × 3 = 921.600 byte = 900 KiB
citra 640 × 480 keabuan : 640 × 480 × 1 = 307.200 byte = 300 KiB
300 Foto asli : 300 × 36.000.000 = 10.800.000.000 byte = 10.8 GB (≈10.06 GiB)
F) keabuan : Y = 0,299 R + 0,5876 + 0.114B
Bercak (196, 178, 86) : 58,604 + 109,486 + 9,804 = 172,89 ≈ 173
Daun (52, 136, 60) : 15,548 + 79,832 + 6,840 = 102.22 ≈ 102
Selisih = 172,89 - 102,22 = 70,67 ≈ 71
Cek CV2.CVtcolor (masukkan sebagai BGR) : bercak 173, daun 102, cook
Hue Open CV : bercak H = 25 (S = 143, V = 196), daun H = 63 (S = 158, V = 136
Cara hitung H bercak : max = R = 196, delta = 196 - 86 = 110, H = 60 × (178 - 86) / 110 = 50,2

Lembar hitung 3.1 (histogram)

Bagian 3.1 Histogram

Dik : citra 3 bit (L = 8, nilai 0..7), 4×4, N = 16

M = [1,2,2,3 / 2,2,3,3 / 1,2,3,4 / 2,3,3,2]

a) Histogram

r	0	1	2	3	4	5	6	7
n	0	2	7	6	1	0	0	0

diagram batang (x = r, y = n). Cek : 2 + 7 + 6 + 1 = 16

b) Peregangan (r min = 1, r maks = 4) : s = (r - 1 / 3 × 7)

r = 1 → 0 : r = 2 → 2,33 → 2,33 → 2 : r = 3 → 4,67 → 5 : r = 4 → 7

matriks : [0,2,2,5 / 2,2,5,5 / 0,2,5,7 / 2,5,5,2]

c) Ekualisasi (PDF = n / 16 : s = bulatkan 7 × CDF)

r	n	PDF	CDF	7 × CDF	s
0	0	0	0	0	0
1	2	0,125	0,125	0,875	1
2	7	0,4375	0,5625	3,9375	4
3	6	0,375	0,9375	6,5625	7
4	1	0,0625	1	7	7
5,6,7	0	0	1	7	7

matriks : [1,4,4,7] / 4,4,7,7 / 1,4,7,7 / 4,7,7,4]

d) Operasi titik 8 bit

Negatif r = 60 : 255 - 60 = 195

kontras s = 1,4r - 30 : r = 120 → 168 - 30 = 138 : r = 210 → 294 - 30 = 264

clip 255

Gamma s = 255 × (r/255)^γ, r/255 = 100/255 = 0,392 :

γ = 0,6 : 255 × (0,392)^0,6 = 145

γ = 1,8 : 255 × (0,392)^1,8 = 47

SIDU

Lembar hitung 4.1 (konvolusi)

Bagian 4.1 Konvolusi
Dik P = [52,55,61,58 / 59,55,64,60 / 62,60,0,57 / 58,61,59,63]
Q = [70,72,75 / 74,120,78 / 73,76,79]
kernel tajam = [0,-1,0] / -1,5,-1 / 0,-1,0]
a) Keluaran 2x2 (valid), jendela 3x3
Rerata (jumlah / 9):
(0,0): 668/9 = 74,22 (0,1): 670/9 = 74,44 (1,0): 678/9 = 75,33
(1,1): 679/9 = 75,44
Gaussian (bobot [1,2,1 / 2,4,2 / 1,2,1] ÷ 16):
(0,0): (52 + 110 + 61 + 118 + 1020 + 128 + 62 + 120 + 0) / 16
1671 / 16 = 104,44
(0,1): (55 + 122 + 58 + 510 + 256 + 120 + 60 + 0 + 57) / 16 = 77,38
(1,0): 59 + 510 + 64 + 124 + 240 + 0 + 58 + 122 + 59) / 16 = 1236 / 16 = 77,25
(1,1): (255 + 128 + 60 + 120 + 0 + 144 + 61 + 118 + 63) / 16 = 919 / 16 = 57,44
Median
(0,0): 0,52,55,59,60,61,62,64,255 → 60
(0,1): 0,55,57,58,60,60,61,64,255 → 60
(1,0): 0,58,59,59,60,61,62,64,255 → 60
(1,1): 0,57,59,60,60,61,63,64,255 → 60
b) Kernel tajam, pusat Q
= 5(120) - 72 - 72 - 78 = 600 - 300 = 300 → clip 255
c) Baris [12,30,45,70], Padding 1 piksel
Zero: [0,12,30,45,70,0] → (0 + 12 + 30) / 3 = 18
Replicate: [12,12,30,45,70,70] (12 + 12 + 30) / 3 = 18
Reflect01: [30,12,30,45,70,45] (30 + 12 + 30) / 3 = 24